

CONFIGURACIÓN DEL GENERADOR PARA C++

La generación de código en BOUML se configura a través del menú Project > Edit Generation Settings.

Lenguajes Soportados por BOUML:

- **C++** - Gestión de declaraciones/definiciones por defecto
- **Java** - Gestión y definición por defecto
- **PHP** - Gestión y definición por defecto
- **Python** - Gestión y definición por defecto
- **IDL** - Gestión de declaraciones por defecto
- **MySQL** - Gestión y definición por defecto

Nota: C# no está disponible en BOUML, por lo que se seleccionó C++ como lenguaje objetivo.

Parámetros de Configuración:

Parámetro	Configuración
Default target language	C++
Default source directory	./CodigoGenerado
Verbose code generation	Activado
Preserve operations's body	Activado
Política de regeneración	Actualización incremental

PROCESO DE GENERACIÓN DE CÓDIGO

Estructura de Archivos Generados en C++:

Para cada clase, BOUML genera dos archivos:

- **Archivo .h (Header):** Contiene la declaración de la clase, atributos, métodos y relaciones.
- **Archivo .cpp (Implementation):** Contiene la implementación de los métodos (con cuerpos vacíos por defecto).

Pasos para Generar:

1. Verificar que C++ esté activado en Languages → C++
2. Configurar directorio de salida en Edit Generation Settings
3. Crear Deployment View y asociar con Class View
4. Crear artefactos para cada clase

5. Clic derecho en Deployment View → Generate → C++

VERIFICACIÓN DEL CÓDIGO GENERADO

Correspondencia Modelo-Código en C++:

Clase UML	Archivo Generado	Contenido
Usuario	Usuario.h / .cpp	Clase abstracta con atributos y métodos
Administrador	Administrador.h / .cpp	Hereda de Usuario, atributo cargo
Veterinario	Veterinario.h / .cpp	Hereda de Usuario, atributos especialidad, numeroLicencia
Cliente	Cliente.h / .cpp	Atributos nombre, telefono, correo, direccion
Mascota	Mascota.h / .cpp	Atributos nombre, especie, raza, peso
AtencionClinica	AtencionClinica.h / .cpp	Atributos fecha, motivoConsulta, diagnostico, estado
HistorialClinico	HistorialClinico.h / .cpp	Atributos fechaCreacion, observaciones
SugerenciaIA	SugerenciaIA.h / .cpp	Atributos diagnosticoSugerido, nivelConfianza, estado

Limitaciones Detectadas:

- Los cuerpos de los métodos se generan vacíos (con comentario para implementar)
- No se genera automáticamente la lógica de negocio
- Se requiere implementar manualmente la lógica de validación y persistencia
- La gestión de colecciones (List, Vector) debe ser configurada manualmente

ROUNDTRIP ENGINEERING

Demostración Práctica en C++:

Se ejecutó un cambio significativo en el modelo: la adición del atributo peso a la clase Mascota.

Antes del Cambio:

La clase Mascota tenía los atributos: nombre, especie, raza, sexo, fechaNacimiento.

Después del Cambio:

1. Se agregó el atributo peso al modelo en BOUML
2. Se regeneró el código seleccionando Generate → C++
3. Los archivos Mascota.h y Mascota.cpp se actualizaron automáticamente

Cambios en el Código Generado:

En Mascota.h (antes):

cpp

private:

std::string nombre;

```
std::string especie;
```

```
std::string raza;
```

En Mascota.h (después):

```
cpp
```

```
private:
```

```
std::string nombre;
```

```
std::string especie;
```

```
std::string raza;
```

```
float peso;
```

Traza del Cambio:

El cambio en el modelo se reflejó en el código sin perder el trabajo manual implementado en los métodos. BOUML actualizó los archivos añadiendo el nuevo atributo y sus correspondientes métodos getter/setter.